

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée (Semestre 3)

Module : **Biostatistiques Appliquées & Plans d'Expériences**

color BioNavy

Année 2024 – 2025

 Dr. S. BENMOUMOU

Enseignante Responsable

**SÉRIE
D'EXERCICES**

Travaux Dirigés : Série 01

ANOVA à Deux Facteurs Croisés (Two-Way ANOVA)

Exercice 1 : Plan Factoriel & Identification des Facteurs (MDA Hépatique)

Pour évaluer l'effet protecteur d'un extrait de curcumine sur la peroxydation lipidique hépatique, un biochimiste conçoit une expérimentation animale croisant deux facteurs contrôlés :

- **Facteur A (Pathologie)** : 2 modalités ($a = 2$) : Rats Sauvages sains (WT) vs Rats Diabétiques (db/db).
- **Facteur B (Traitement)** : 3 modalités ($b = 3$) : Véhicule (Témoin négatif), Curcumine faible dose (50 mg/kg), Curcumine forte dose (200 mg/kg).

Chaque lot comprend $n = 5$ rats indépendants. Le biomarqueur mesuré est la concentration hépatique en Malondialdéhyde (MDA, en $\mu\text{mol/g}$ de tissu).

Questions :

- Quel est le type exact de ce plan d'expérience ? Pourquoi est-il qualifié de « plan factoriel complet équilibré » ?
- Quel est le nombre total de lots expérimentaux et le nombre total d'animaux (N) requis ?
- Énoncez les trois hypothèses nulles (H_0) testées simultanément dans cette analyse.
- Donnez l'expression des degrés de liberté (df) associés au Facteur A, au Facteur B, à l'Interaction $A \times B$, à l'Erreur résiduelle et au Total.

Exercice 2 : Calcul Complet du Tableau d'ANOVA à Deux Facteurs

Lors d'une étude factorielle 2×2 évaluant l'activité de la Glutathion Peroxydase (GPx, en U/mg prot.) chez des rats soumis à un régime enrichi en fructose (Facteur A, $a = 2$) et recevant ou non de la vitamine E (Facteur B, $b = 2$), avec $n = 4$ animaux par condition ($N = 16$), les sommes des carrés des écarts (SCE) calculées sont :

- $SCE_{\text{Total}} = 384.50$
- $SCE_A(\text{Régime}) = 142.20$
- $SCE_B(\text{Vitamine E}) = 98.40$
- $SCE_{A \times B}(\text{Interaction}) = 68.30$

Les valeurs critiques de Fisher au seuil $\alpha = 0.05$ sont : $F_{crit}(1, 12) = 4.75$.

Questions :

- Calculez la Somme des Carrés Résiduelle ($SCE_{Résiduelle}$).
- Construisez et complétez intégralement le tableau d'ANOVA (Sources de variation, SCE, df , Carrés Moyens CM , F_{obs} et F_{crit}).
- Quelles sont vos conclusions statistiques pour l'effet du Régime, l'effet de la Vitamine E et l'Interaction ?



Exercice 3 : Détection & Interprétation Biologique des Interactions

Dans trois études distinctes mesurant la sécrétion d'insuline par des îlots pancréatiques en réponse au Glucose (Bas vs Haut) et à une Incréatine (Absente vs Présente), les moyennes observées par lot sont :

	Étude 1 (Insuline, ng/mL)		Étude 2 (Insuline, ng/mL)	
	Incréatine (-)	Incréatine (+)	Incréatine (-)	Incréatine (+)
Glucose Bas	10	25	10	12
Glucose Haut	30	45	30	85

Questions :

- Tracez mentalement ou sur votre brouillon le graphique d'interaction (profils de réponse) pour chaque étude.
- Dans quelle étude observe-t-on une stricte absence d'interaction (effets additifs) ? Justifiez par le calcul des variations de moyennes.
- Dans quelle étude observe-t-on une synergie biologique positive ? Pourquoi cette interaction est-elle physiologiquement essentielle pour le traitement du diabète de type 2 ?
- Si l'interaction $A \times B$ est hautement significative, a-t-on le droit d'interpréter les effets principaux globaux sans précaution ? Expliquez.



Exercice 4 : Comparaisons Multiples Post-Hoc (Test de Tukey HSD)

Après avoir constaté un effet traitement significatif ($p < 0.001$) dans l'ANOVA, on souhaite comparer les moyennes des 3 doses d'antioxydant :

$$\bar{y}_{\text{Témoin}} = 8.40 \mu\text{mol/g}, \quad \bar{y}_{\text{Dose 50}} = 6.10 \mu\text{mol/g}, \quad \bar{y}_{\text{Dose 200}} = 3.90 \mu\text{mol/g}$$

Le carré moyen résiduel issu de l'ANOVA est $MS_{\text{res}} = \text{CMR} = 0.72$ avec $n = 5$ animaux par lot et $ddl_{\text{résiduel}} = 24$. La valeur tabulée de l'étendue studentisée au seuil $\alpha = 0.05$ pour $k = 3$ groupes est $q_{0.05, 3, 24} = 3.53$.

Questions :

- Calculez la Différence Honnêtement Significative de Tukey ($\text{HSD} = q_{\alpha} \times \sqrt{\frac{MS_{\text{res}}}{n}}$).
- Calculez les différences observées $|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$ pour les trois paires possibles.
- Quelles paires de traitements présentent une différence statistiquement significative ?

- d. Pourquoi ne doit-on pas réaliser 3 tests t de Student classiques successifs à la place de la procédure de Tukey ? Quel risque statistique cela engendrerait-il (formule de l'inflation du risque α) ?



Exercice 5 : Diagnostic des Hypothèses de Validité & Données Asymétriques

L'application de l'ANOVA à deux facteurs repose sur trois postulats fondamentaux. **Questions** :

- Rappelez les trois conditions de validité d'une ANOVA à deux facteurs.
- Quel test statistique permet de vérifier formellement l'égalité des variances (homoscédasticité) entre les sous-groupes ? Quel graphique permet de l'apprécier visuellement ?
- Si l'hypothèse d'homogénéité des variances est violée de manière flagrante (rapport des variances extrêmes > 5), quelle transformation mathématique classique de la variable dépendante peut-on appliquer aux données de biochimie ?
- Quelle alternative non paramétrique peut être envisagée si les données restent profondément non normales et hétéroscédastiques ?



Exercice 6 : Calcul Manuel Intégral d'une ANOVA Croisée à Partir de Données Brutes

Pour étudier la protection rénale contre le stress oxydatif induit par l'hypoxie, un laboratoire mesure l'activité de la Superoxyde Dismutase (**SOD, en U/mg de protéine**) dans le parenchyme rénal de souris soumises à deux facteurs contrôlés :

- Facteur A (Oxygénation, $I = 2$)** : Normoxie (21% O_2) vs Hypoxie sévère (8% O_2 pendant 48h).
- Facteur B (Traitement, $J = 3$)** : Véhicule témoin, N-Acétylcystéine (NAC, 100 mg/kg), Resvératrol (RESV, 50 mg/kg).
- Effectif : $K = 3$ souris indépendantes par condition ($N = 2 \times 3 \times 3 = 18$ souris au total).

Les données individuelles observées au laboratoire sont résumées ci-dessous :

Oxygénation (A)	Traitement (B)	Animal 1	Animal 2	Animal 3	Total (T_{ij})
Normoxie	Véhicule	20	22	24	66
	NAC	24	26	25	75
	RESV	27	28	26	81
Hypoxie	Véhicule	10	12	11	33
	NAC	18	19	20	57
	RESV	24	25	23	72

On donne : $\sum_{i,j,k} Y_{ijk} = 384$ et la somme brute de tous les carrés individuels : $\sum_{i,j,k} Y_{ijk}^2 = 8706$. **Questions** :

- Calculez le facteur de correction $C = \frac{T^2}{N}$ et la moyenne générale de l'étude $\bar{Y}_{...}$.
- Calculez la Somme des Carrés Totale (SS_{Total}) et déterminez son nombre de degrés de liberté (ddl_{Total}).

- c. Calculez les totaux marginaux $T_{i..}$ pour le Facteur A et $T_{.j.}$ pour le Facteur B. En déduire SS_A et SS_B .
- d. À partir de la somme des carrés des totaux de cellule ($\sum T_{ij}^2$), calculez SS_{Cell} . Déduisez-en par soustraction la Somme des Carrés d'Interaction (SS_{AB}) et la Somme des Carrés Résiduelle (SS_{res}).
- e. Dressez le tableau complet d'ANOVA (ddl , SS , MS , F_{obs} , $F_{critique}$ au seuil $\alpha = 0.05$). Les valeurs critiques de Fisher sont $F_{0.05}(1, 12) = 4.75$ et $F_{0.05}(2, 12) = 3.89$.
- f. L'interaction Oxygénation $\times$ Traitement est-elle statistiquement significative ? Quelle démarche d'analyse s'impose impérativement avant d'émettre des conclusions pharmacologiques ?

Exercice 7 : Taille d'Effet, Contraste de Dunnett vs Tukey, et Rédaction Scientifique

En exploitant les résultats numériques obtenus à l'Exercice 6 :

- a. **Taille d'effet :** Calculez l'Eta-carré partiel (η_p^2) et l'Omega-carré (ω^2) pour l'interaction $A \times B$. Interprétez la magnitude de cet effet selon les repères conventionnels de Cohen.
- b. **Choix du test post-hoc :** L'équipe de recherche souhaite démontrer que les molécules antioxydantes (NAC et RESV) augmentent significativement l'activité SOD par rapport au groupe Véhicule sous hypoxie, sans s'intéresser à la comparaison directe NAC vs RESV.
 - Quel test post-hoc spécifique est parfaitement adapté à cette question unilatérale par rapport au témoin ?
 - Pourquoi ce test offre-t-il une puissance statistique supérieure au test de Tukey HSD dans cette situation ?
- c. **Rédaction au format international :** Rédigez le texte de synthèse des résultats au standard d'une revue internationale à comité de lecture (format Elsevier / PubMed), intégrant la mention du test, les degrés de liberté, F_{obs} , la p -value et la taille d'effet.